

I Développement

Exercice 1.1

Développer et réduire les expressions algébriques suivantes :

1. $A = (4x + 3)(7x - 2) - 2x$
2. $B = (x + 3)(2x - 1) + x - 1$
3. $C = x + 5(2x - 3) + 8(3 - 2x)$
4. $D = 2(2 + x) - 5(2x - 3)$

Exercice 1.2 - des carrés

Développer et réduire les expressions algébriques suivantes :

1. $A = (x - 1)^2 - (2x + 3)^2$
2. $B = x^2 - (x - 5)^2$
3. $C = (3x - 1)^2 + (3 + x)^2$
4. $D = (4x + 1)(x - 2)$
5. $E = (x - 2)(x + 1)(x - 3)$

II Factorisation

Exercice 1.3

Factoriser les expressions algébriques suivantes :

1. $A = x^2 - 6x$
2. $B = 2x^2 + 6x^3$
3. $C = 25x^2 - 16$
4. $D = (2x + 1)^2 - (x - 1)^2$
5. $E = x^2 + 9 + 6x$
6. $F = 4x^2 + 12x + 9$
7. $G = 2x - 5 + (2x - 5)^2$
8. $H = x^2 - 9 + (x - 3)(x + 1)$

Exercice 1.4 - des racines

Factoriser les expressions algébriques suivantes :

1. $A = (2x + 1)^2 - (3x - 4)^2$
2. $B = (3x - 2)^2 - (x + 1)^2$
3. $C = (x + \sqrt{2})^2 - (3x + \sqrt{3})^2$
4. $D = (-x + \sqrt{5})^2 - (2x - \sqrt{5})^2$

Exercice 1.5 - recherche des 0

Dans chacun des cas, résoudre l'équation $A = 0$.

1. $A = (2x - 3)^2 - (x + 2)^2$
2. $A = (x - 1)^2 - 9$
3. $A = 4x^2 - 9$
4. $A = (x + 1)^2 - (4x + 1)^2$

Exercice 1.6 - résolution d'équations

Résoudre les équations suivantes :

1. $4x^2 - 12x + 9 = 9$
2. $16x^2 + 16x + 4 = 4$
3. $(x - 3)^2 = 1$
4. $(2x + 1)^2 = 1$
5. $(2x - 1)(x + 3) = -3$
6. $(x + 1)(5x - 2) = -2$